Preadmitere Poli 2024 – Mate

Varianta F

1) Tratăm problema ca rezolvarea unui sistem de ecuații prin a ne folosi de fiecare informație din cerință.

$a+b+c=21 \Rightarrow b = 21-a-c$ (1)

a, b, c progresie aritmetică $\Rightarrow b = \frac{a+c}{2}$ (2)

$a+2,\ b+3,\ c+9$ progresie geometrică $\Rightarrow (b+3)^2 = (c+9)(a+2)$ (3)

(1),(2) $\Rightarrow 21-a-c = \frac{a+c}{2} \Rightarrow 42-2a-2c = a+c$

$\Rightarrow 3a+3c = 42 \Rightarrow a+c = 14 \Rightarrow a = 14-c$ (4)

(2) $\Rightarrow b = \frac{a+c}{2}$ $\Rightarrow$

$\Rightarrow b = \frac{14}{2} = 7$

Folosind noile rezultate, înlocuim în (3) $\Rightarrow$

$\Rightarrow (7+3)^2 = (c+9)(14-c+2) \Rightarrow$

$\Rightarrow 10^2 = (c+9)(16-c) \Rightarrow$

$\Rightarrow 100 = 16c - c^2 + 144 - 9c \Rightarrow$

$\Rightarrow -c^2 + 7c + 144 = 100 \Rightarrow$

$\Rightarrow -c^2 + 7c + 44 = 0 \xRightarrow{\cdot(-1)}$

$\Rightarrow c^2 - 7c - 44 = 0$

$\Delta = (-7)^2 - 4 \cdot (-44) \cdot 1 = 49 + 176 = 225$

$$c_{1,2} = \frac{-(-7) \pm \sqrt{225}}{2 \cdot 1} = \frac{7 \pm 15}{2} \begin{cases} \frac{22}{2} = 11 \\ \frac{-8}{2} = -4 \end{cases}$$

Deci avem soluțiile 11 și -4 dar în cerință se specifică că a, b, c sunt numere reale pozitive $\Rightarrow$

$\Rightarrow -4 < 0$ nu este soluție $\Rightarrow c = 11$

$(4) \Rightarrow a = 14 - c = 14 - 11 = 3 \Rightarrow (a, b, c) = \{(3, 7, 11)\}$

Verificare: $a + b + c = 21 \Rightarrow 3 + 7 + 11 = 21 \Rightarrow 21 = 21$ (A)

$b = \frac{a+c}{2} \Rightarrow 7 = \frac{11+3}{2} \Rightarrow 7 = 7$ (A)

Așadar, $a^2 + b^2 + c^2 = 3^2 + 7^2 + 11^2 = 9 + 49 + 121 = 179$

$\Rightarrow$ R: d) 179

2) $f(x) = x \cdot e^{\frac{1}{x}} \Rightarrow f'(x) = x' \cdot e^{\frac{1}{x}} + x \cdot \left(e^{\frac{1}{x}}\right)' =$

$= e^{\frac{1}{x}} + \cancel{x} \cdot e^{\frac{1}{x}} \cdot \left(-\frac{1}{x^{\cancel{2}}}\right) = e^{\frac{1}{x}}\left(1 - \frac{1}{x}\right) = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow e^{\frac{1}{x}} = 0$ (nu are soluție reală) sau $1 - \frac{1}{x} = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow x = 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ Avem un singur punct de extrem local, deci excludem varianta e)

$f''(x) = e^{\frac{1}{x}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right)\left(1 - \frac{1}{x}\right) + e^{\frac{1}{x}} \cdot \frac{1}{x^2} =$

$= e^{\frac{1}{x}} \cdot \frac{1}{x^2}\left(-\left(1 - \frac{1}{x}\right) + 1\right) = e^{\frac{1}{x}} \cdot \frac{1}{x^2} \cdot \frac{1}{x} =$

$= e^{\frac{1}{x}} \cdot \frac{1}{x^3} = 0$ nu are soluție reală $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ c) este varianta falsă. $\Rightarrow$ R: c)

Continuăm verificarea și pentru celelalte afirmații:

Verificăm limitele laterale în punctele de discontinuitate:

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} f(x) = \lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \underbrace{x}_{\to 0}\cdot \underbrace{e^{\frac{1}{x}}}_{\to \infty} \overset{\text{Rescriem}}{\underset{0\cdot\infty}{=}} \lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \frac{e^{\frac{1}{x}}}{\frac{1}{x}} \overset{L'H}{\underset{\frac{\infty}{\infty}}{=}}$$

$$\frac{e^{\frac{1}{x}} \to \infty}{\frac{1}{x} \to \infty}$$

$$= \lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \frac{e^{\frac{1}{x}}\cdot \cancel{\left(-\frac{1}{x^2}\right)}}{\cancel{\left(-\frac{1}{x^2}\right)}} = \lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} e^{\frac{1}{x}} = \infty$$

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ x<0}} f(x) = \lim_{\substack{x\to 0\\ x<0}} \underbrace{x}_{\to 0}\cdot \underbrace{e^{\frac{1}{x}}}_{\to e^{-\infty} = \frac{1}{e^{\infty}} \to 0} \overset{0\cdot 0}{=} 0$$

$\Rightarrow f$ are o singură asimptotă verticală (d) e adevărată)

Verificăm existența celorlalte asimptote:

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty} \underbrace{x}_{\to\infty}\cdot \underbrace{e^{\frac{1}{x}}}_{\to 1} = \infty \Rightarrow$$ nu are as orizontală la $+\infty$

$$m = \lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{x\cdot e^{\frac{1}{x}}}{x} = \lim_{x\to\infty} e^{\frac{1}{x}} = 1$$

$$n = \lim_{x\to\infty} (f(x) - mx) = \lim_{x\to\infty} \left(x\cdot e^{\frac{1}{x}} - x\right) =$$

$$= \lim_{x\to\infty} \underbrace{x}_{\to\infty}\left(\underbrace{e^{\frac{1}{x}} - 1}_{\to 0}\right) = \lim_{x\to\infty} \frac{e^{\frac{1}{x}} - 1 \to 0}{\frac{1}{x} \to 0} \overset{L'H}{\underset{\frac{0}{0}}{=}}$$

$$= \lim_{x\to\infty} \frac{e^{\frac{1}{x}}\cdot \cancel{\left(-\frac{1}{x^2}\right)}}{\cancel{-\frac{1}{x^2}}} = \lim_{x\to\infty} e^{\frac{1}{x}} = 1$$

$y = mx + n \Rightarrow y = x+1$ as oblică spre $+\infty$

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} \underbrace{x}_{\to -\infty}\cdot \underbrace{e^{\frac{1}{x}}}_{\to 1} = -\infty \Rightarrow$$ nu are as orizontală la $-\infty$.

$$m = \lim_{x \to -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \to -\infty} \frac{\cancel{x} \cdot e^{\frac{1}{x}}}{\cancel{x}} = \lim_{x \to -\infty} e^{\frac{1}{x}} = 1$$

$$n = \lim_{x \to -\infty} (f(x) - mx) = \lim_{x \to -\infty} \left(x \cdot e^{\frac{1}{x}} - x\right) =$$

$$= \lim_{x \to -\infty} \underbrace{x}_{\to -\infty} \underbrace{\left(e^{\frac{1}{x}} - 1\right)}_{\to 0} = \lim_{x \to -\infty} \frac{e^{\frac{1}{x}} - 1}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \to -\infty} \frac{e^{\frac{1}{x}} \cdot \cancel{\left(-\frac{1}{x^2}\right)}}{\cancel{-\frac{1}{x^2}}}$$

$$= \lim_{x \to -\infty} e^{\frac{1}{x}} = 1$$

$\Rightarrow y = mx + n = x + 1$ as oblică spre $-\infty$

Deci f are și asimptote oblice $\Rightarrow$ d) adevărat

Mai rămân de verificat a) și b) folosind tabelul de variație:

x	$-\infty$		0		1		∞
$f'(x)$		$-$	$-$	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	$0 \,/\, \infty$	$\searrow$	e	$\nearrow$	∞

Cunoaștem că $e = 2{,}71\ldots$ deci $e < 3$

În intervalele (∞, e), (e, ∞) v-a exista $f(x) = 3 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ afirmația de la a) este adevărată

Obs că $f(x) < 0$ doar în $(-\infty, 0) \Rightarrow f(x) = -1$ sol unică $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ b) adevărat

Răspuns: c)

3) Cerința ne cere să aflăm câte submulțimi ale lui M putem găsi care au măcar un element lipsă

Într-un șir continuu de numere (ca și cum numărăm de la 1 la 7 dar trebuie să scriem minim cu număr).

ex: $\{1, 2, 3, 5, 6, 7\}$

$\{1, 7\}$

$\{1, 3, 5, 7\}$

Vom afla numărul total și vom scade numărul mulțimilor care nu convin.

$card(M) = 7 \Rightarrow M$ are $2^7 = 128$ submulțimi.

Submulțimile cu un singur element nu pot satisface condiția de "minim". Cu tot cu mulțimea vidă sunt $7+1 = 8$ submulțimi cu un singur element.

Căutăm numărul de submulțimi cu elemente lipite:

Notăm cu n numărul de elemente:

$n = 7 \Rightarrow \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\} \Rightarrow 1$

$n = 6 \Rightarrow \{2-7\}, \{1-6\} \Rightarrow 2$

$n = 5 \Rightarrow \{1-5\}, \{2-6\}, \{2-7\} \Rightarrow 3$

$n = 4 \Rightarrow \{1-4\}, \{2-5\}, \{3-6\}, \{4-7\} \Rightarrow 4$

$n = 3 \Rightarrow \{1-3\} \dots \{5-7\} \Rightarrow 5$

$n = 2 \Rightarrow \{1-2\} \dots \{6-7\} \Rightarrow 6$

$\Rightarrow 1 + 2 + \dots 6 = \frac{6 \cdot 7}{2} = 3 \cdot 7 = 21$ submulțimi cu elemente „lipite" $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ Sunt $128 - 8 - 21 = 99$ submulțimi care satisfac condiția

$\Rightarrow R: f)\ 99$

4) $(f^{-1})'(y_0) = \dfrac{1}{f'(x_0)}$, unde $f(x_0) = y_0 \Rightarrow$

$f(x) = \frac{13}{9} \Rightarrow 1 + 3^{-x} + 3^{-2x} = \frac{13}{9}$

Fie $t = 3^{-x} > 0 \Rightarrow 1 + t + t^2 = \frac{13}{9} \Rightarrow$

$\Rightarrow 9t^2 + 9t - 4 = 0$

$\Delta = 9^2 - 4 \cdot (-4) \cdot 9 = 81 + 144 = 225$

$t_{1,2} = \dfrac{-9 \pm \sqrt{225}}{2 \cdot 9} = \dfrac{-9 \pm 15}{18} = \dfrac{-3 \pm 5}{6} \begin{cases} -\frac{8}{6} \\ \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \end{cases}$

$-\frac{8}{6} < 0 \Rightarrow$ nu este soluție deoarece $t > 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow t = \frac{1}{3} \Rightarrow 3^{-x} = \frac{1}{3} \Rightarrow \left(\frac{1}{3}\right)^x = \frac{1}{3} \Rightarrow x = 1$

$f'(x) = -3^{-x} \ln 3 - 2 \cdot 3^{-2x} \ln 3 \Rightarrow$

$\Rightarrow f'(1) = -\frac{\ln 3}{3} - \frac{2 \ln 3}{9} = -\frac{5 \ln 3}{9}$

$f(1) = \frac{13}{9} \Rightarrow (f^{-1})'\left(\frac{13}{9}\right) = \dfrac{1}{f'(1)} = \dfrac{-9}{5 \ln 3} \Rightarrow R: e)$

5) $\int_0^1 (4x^3 + 6x^2)\,dx = 4 \int_0^1 x^3\,dx + 6 \int_0^1 x^2\,dx =$

$= \cancel{4} \cdot \frac{x^4}{\cancel{4}} \Big|_0^1 + \overset{2}{\cancel{6}} \cdot \frac{x^3}{\cancel{3}} \Big|_0^1 = 1 - 0 + 2(1 - 0) = 3 \Rightarrow$

$\Rightarrow R: c)\ 3$

6) $X(a) = I_2 + aA = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + a \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+2a & 2a \\ -a & 1-a \end{pmatrix}$

Observăm că $X(a)$ nu are o formă frumoasă. Dar A are: această proprietate

$A \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4-2 & 4-2 \\ -2+1 & -2+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = A$

Deci prin inducție $\Rightarrow A^n = A,\ \forall n \in \mathbb{N}^*$

$$\left.\begin{array}{l} X(1) = I_2 + A \\ X(\frac{1}{2}) = I_2 + \frac{1}{2}A \end{array}\right| \Rightarrow X(1)\cdot X(\tfrac{1}{2}) = (I_2 + A)(I_2 + \tfrac{1}{2}A) =$$

$$= I_2 + \frac{1}{2}A + A + \frac{1}{2}\underbrace{A^2}_{A} = I_2 + 2A$$

$$X(1)\cdot X(\tfrac{1}{2})\cdot X(\tfrac{1}{3}) = (I_2 + 2A)(I_2 + \tfrac{1}{3}A) = I_2 + \frac{1}{3}A + 2A +$$

$$+ \frac{2}{3}\underbrace{A^2}_{A} =$$

$$= I_2 + 3A$$

$$\vdots$$

$$\left.\begin{array}{l} \text{Prin inducție} \Rightarrow X(1)\cdot \ldots \cdot X(\frac{1}{2024}) = I_2 + 1024A \\ X(2^t) = I_2 + 2^t A \end{array}\right| \Rightarrow$$

$$\Rightarrow I_2 + 2^t A = I_2 + 1024A \Rightarrow 2^t = 1024 \Rightarrow t = 10 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow R: d)\ t = 10$$

$$7)\ \begin{vmatrix} x & 1 \\ 1 & x+2 \end{vmatrix} = x(x+2) - 1 = x^2 + 2x - 1 = 7 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x^2 + 2x - 8 = 0$$

$$\Delta = 2^2 - 4\cdot(-8) = 4 - 32 = -28$$

$$x_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{-28}}{2} \quad \begin{cases} x_1 = \dfrac{-2 - \sqrt{-28}}{2} \\ x_2 = \dfrac{-2 + \sqrt{-28}}{2} \end{cases}$$

$$x_1 + x_2 = \frac{-2 \cancel{- \sqrt{-28}}}{2} + \frac{-2 \cancel{+ \sqrt{-28}}}{2} = -\frac{4}{2} = -2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow R: f)\ -2$$

$$8)\ 2^{x^2 - x + 2} = 16 \Rightarrow 2^{x^2 - x + 2} = 2^4 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x^2 - x + 2 = 4 \Rightarrow x^2 - x - 2 = 0$$

$$\Delta = 1 - 4\cdot(-2) = 1 + 8 = 9 \Rightarrow x_{1,2} = \frac{1 \pm 3}{2} \quad \begin{cases} \frac{4}{2} = 2 \\ -\frac{2}{2} = -1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow x_1^2 + x_2^2 = 2^2 + (-1)^2 = 5 \Rightarrow R: c)\ 5$$

9) $f(x) + 2F(x) = 3 \Rightarrow F(x) = -\frac{1}{2} f(x) + \frac{3}{2}$

Observăm că variantele de răspuns conțin toate termeni ai lui „e^{x}" fără nicium termen liber, deci constante.

Deci trebuie să intuim că f e de forma $f(x) = a e^{bx}$.

$\Rightarrow F(x) = \frac{a}{b} e^{bx} + C$

Verificare: $F'(x) = \frac{a}{b} \cdot b e^{bx} = a e^{bx} = f(x)$

$\Rightarrow a e^{bx} + \frac{2a}{b} e^{bx} + 2C = 3 \Rightarrow$

$\Rightarrow e^{bx}\left(a + \frac{2a}{b}\right) + 2C = 3$, $\forall x$ deci rezultatul nostru rămâne același și a, b, c sunt numere nu depind de $x \Rightarrow$

$\Rightarrow$ Deducem că $a + \frac{2a}{b} = 0 \Rightarrow ab + 2a = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow a(b+2) = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow a = 0$ sau $b = -2$

Știm că $f(x) = a e^{bx}$

$f(0) = -2$

$a = 0 \Rightarrow -2 = 0$ Fals! $a \neq 0$

$b = -2 \Rightarrow a = -2$

$\Rightarrow f(x) = -2e^{-2x} \Rightarrow f(-1) = -2e^{2} \Rightarrow$ R: d)

10) $x + y = 2 \Rightarrow (x+y)^2 = 4 \Rightarrow x^2 + 2xy + y^2 = 4 \Rightarrow$

$\Rightarrow 2xy = 4 - x^2 - y^2 \Rightarrow xy = \frac{4 - x^2 - y^2}{2} \Rightarrow$

$\Rightarrow xy = \frac{4 - (x^2 + y^2)}{2} = \frac{4 - 16}{2} = -\frac{12}{2} = -6 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ R: a) -6